

Explicação geral do projeto

Este projeto é um pequeno jogo de simulação inspirado em Umamusume Pretty Derby. O jogador escolhe ou cria uma corredora, define um plano de carreira e tenta vencer corridas principais em um calendário de 12 semanas.

Arquivo principal

UmamusumePrettyDerby.py

- Ponto de entrada do jogo.
 - Mostra o menu inicial com ASCII art.
 - Cria uma instância de Jogo.
 - Chama jogo.iniciarJogo() para iniciar o fluxo principal.
-

Lógica de jogo

Jogo.py

- Contém a classe Jogo, que controla:
 - a corredora escolhida,
 - o calendário de corridas,
 - a semana atual,
 - o plano de carreira,
 - se o jogo terminou.
- Fluxo principal:
 - Mostra introdução (mostrar_introducao).
 - Escolhe corredora (escolherCorredora).
 - Escolhe plano de carreira (escolherPlanoCarreira).
 - Inicia loop onde:
 - verifica se o jogo terminou,
 - mostra menu principal,
 - processa opção do jogador.
- Ações do jogador:
 - Ver estado da corredora.
 - Treinar.
 - Ver calendário de corridas.
 - Competir na corrida principal.
 - Fazer recreação.
 - Descansar.
 - Avançar semana sem treinar.
 - Sair.

Encerramento

- encerrarCarreira(motivo) calcula score final e rank e mostra o resumo final.

- verificarFimDoJogo() encerra o jogo quando passa da última semana do plano.
-

Personagem do jogador

Corredora.py

- Classe Corredora representa a corredora treinada pelo jogador.
- Atributos principais:
 - speed, stamina, power, guts, wit
 - energia
 - fans
 - vitorias
 - corridasDisputadas
 - mood
- Estados e limites:
 - Energia máxima = 100.
 - Mood varia entre Awful, Bad, Normal, Good, Great.
 - Stats são limitados por STAT_MAXIMO = 1200.

Ações da corredora

- treinar(tipoTreino)
 - Gasta energia entre 10 e 25 pontos.
 - Aumenta dois stats dependendo do tipo de treino.
 - Usa fator de treino que pode reduzir rendimento.
- descansar()
 - Restaura energia para 100.
 - Limpa sequências de treino/corrída.
- recriar()
 - Melhora mood.
 - Gera ganhos pequenos em todos os stats.
- registrarCorrida(venceu)

- Atualiza vitórias e corridas disputadas.
- Se correr muitas corridas seguidas, mood pode cair.
- adicionarFans(valor)
 - Adiciona fãs ganhos nas corridas.

Informações e visualização

- mostrarEstado() imprime todos os atributos principais da corredora.
-

Corridas

Corrida.py

- Classe Corrida representa cada prova do calendário.
- Atributos:
 - nome, semana, distancia, dificuldade, premioFans
 - pesos de importância de cada stat (pesoSpeed, pesoStamina, etc.)
 - fechada e participada

Como a corrida funciona

- disputar(corredora):
 - Calcula pontuação com base nos stats da corredora e nos pesos da corrida.
 - Aplica multiplicador de mood e bônus de energia.
 - Adiciona aleatoriedade.
 - Usa a diferença entre pontuação e dificuldade para determinar posição.
 - Atualiza fãs, energia, e marca a corrida como fechada.
 - calcularPosicao(pontuacao)
 - Se pontuação $\geq$ dificuldade $\rightarrow$ 1º lugar.
 - Se queda leve $\rightarrow$ posição entre 2 e 3.
 - Se queda maior $\rightarrow$ posição entre 4 e 6 ou 7 e 10.
 - calcularFans(posicao)
 - Ganha mais fãs ao ficar em primeiro.
 - criarMensagemResultado(posicao)
 - Mensagem de feedback do resultado.
-

Dados de carreira

DadosCarreira.py

- Fornece:
 - `criar_corredoras_iniciais()` com opções de corredoras pré-definidas.
 - `obter_carreira_por_opcao(opcao)` para escolher entre 3 planos:
 - Sprint Stars
 - Derby Classico
 - Tactica Mile
 - Cada plano retorna uma lista de 4 corridas em semanas fixas (3, 6, 9, 12).
-

Interface e menus

InterfaceJogo.py

- Funções para mostrar menus e pedir opções ao usuário:
 - mostrar_corredoras
 - pedir_corredora_personalizada
 - pedir_opcao_plano_carreira
 - mostrar_menu_principal
 - pedir_tipo_treino
 - mostrar_calendario
 - mostrar_resultado_corrida
 - mostrar_fim_carreira
 - Exibe textos coloridos e mensagens de aviso.
 - Também mostra ASCII art do menu e resultados.
-

Introdução e som

Introducao.py

- Mostra a narrativa inicial do jogo.
- Explica regras básicas de treino, energia, mood, e corridas.
- Toca música de prólogo se o ambiente suportar.

Recursos.py

- Funções utilitárias:
 - limpar consola,
 - pausar,
 - imprimir textos coloridos,
 - mostrar ASCII art.
 - Classe GerenciadorMusica
 - Toca música de fundo com pygame se disponível.
 - Permite pausar, retomar, parar música.
 - Classe Cores
 - Define códigos ANSI para colorir texto no terminal.
-

Pontuação final

Pontuacao.py

- `calcular_score_final(corredora)`
 - Usa média de stats, fãs, vitórias, corridas, energia e mood.
 - `calcular_rank_final(score)`
 - Converte score em rank de G a S.
-

Resumo do funcionamento

1. Inicia o jogo em UmamusumePrettyDerby.py.
 2. Mostra menu inicial e introdução.
 3. Jogador escolhe corredora ou cria uma personalizada.
 4. Jogador escolhe um plano de carreira com 4 corridas principais.
 5. A cada semana, ele decide:
 - treinar,
 - descansar,
 - recreação,
 - avançar sem treinar,
 - ou correr.
 6. Quando chega a semana da corrida principal, o jogo exige vitória para continuar.
 7. Se perder uma corrida principal, a carreira termina.
 8. Se vencer todas as corridas ou terminar o calendário, mostra o score final e o rank.
-

Conclusão

O projeto é uma simulação de treino e carreira, com:

- gestão de energia e mood,
- evolução de stats,
- corridas com dificuldade e aleatoriedade,
- finalização com score e rank